MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL

건축물 설계하중 통합 산정 사용자 매뉴얼

프로젝트 조건 → D · L · S · W · E 산정 → 하중조합 식(1.7-1) ~ (1.7-7) → A4 설계하중 산정서

매뉴얼 Ver-5.1 ▶ 건축물 설계하중 통합 산정 열기 ⭳ PDF 2026-10-14

김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

00 이 매뉴얼에 대하여

건축물 설계하중 통합 산정은 건축물의 **고정 · 활 · 적설 · 풍 · 지진하중**을 KDS 원문 식으로 차례로 산정하고, **강도설계법 하중조합 식(1.7-1) ~ (1.7-7)**로 연직 지배 조합을 찾아 A4 설계하중 산정서까지 만드는 도구입니다. 근거는 건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2024. 12. 24. 시행) 첨부 KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 41 10 05 : 2024, KDS 17 10 00(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	건축물 설계하중 통합 산정 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/architectural-structure
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 건축물 설계하중 통합 산정 열기
예제	본문 그림은 예제 A(서울 업무시설 RC 3층 · 높이 12 m · 중요도(2) — 앱 기본값)로 캡처했습니다 — **D 5.76 · L 3.50 · S 1.000 · W 0.6750 kN/m² · Cs 0.1662 · V 505.65 kN**. 예제 B(익산 학교) · C(춘천 창고)는 부록 A2
근거 기준	건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2024. 12. 24. 시행) 첨부 KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 41 10 05 : 2024, KDS 17 10 00(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행) — 고시 첨부 원문 PDF 대조(2026-10-14)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 구조계산서 · 설계도서에 쓰기 전에는 4장(기준 해설) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「3.5」처럼 장 · 절 번호만 쓴 것은 KDS 41 12 00 : 2022, 「KDS 41 17 00 7.2」처럼 기준명을 붙인 것은 그 기준의 조항입니다. 하중 단위는 kN/m², 힘은 kN입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 기본풍속 V_0 · 기본지상설하중 Sg는 설계자가 KDS 그림에서 판독해 넣는 값이며, 불균형 · 국부설하중, 풍하중 일반법, 동적해석 등은 이 도구의 범위 밖입니다(4-10). 구조계산서에 쓰기 전에 건축구조기술사의 검토를 받으십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

고정하중 D · 활하중 L(저감 포함) · 적설하중 S · 주골조 설계풍압 W(간편법) · 지진응답계수 Cs와 밑면전단력 V

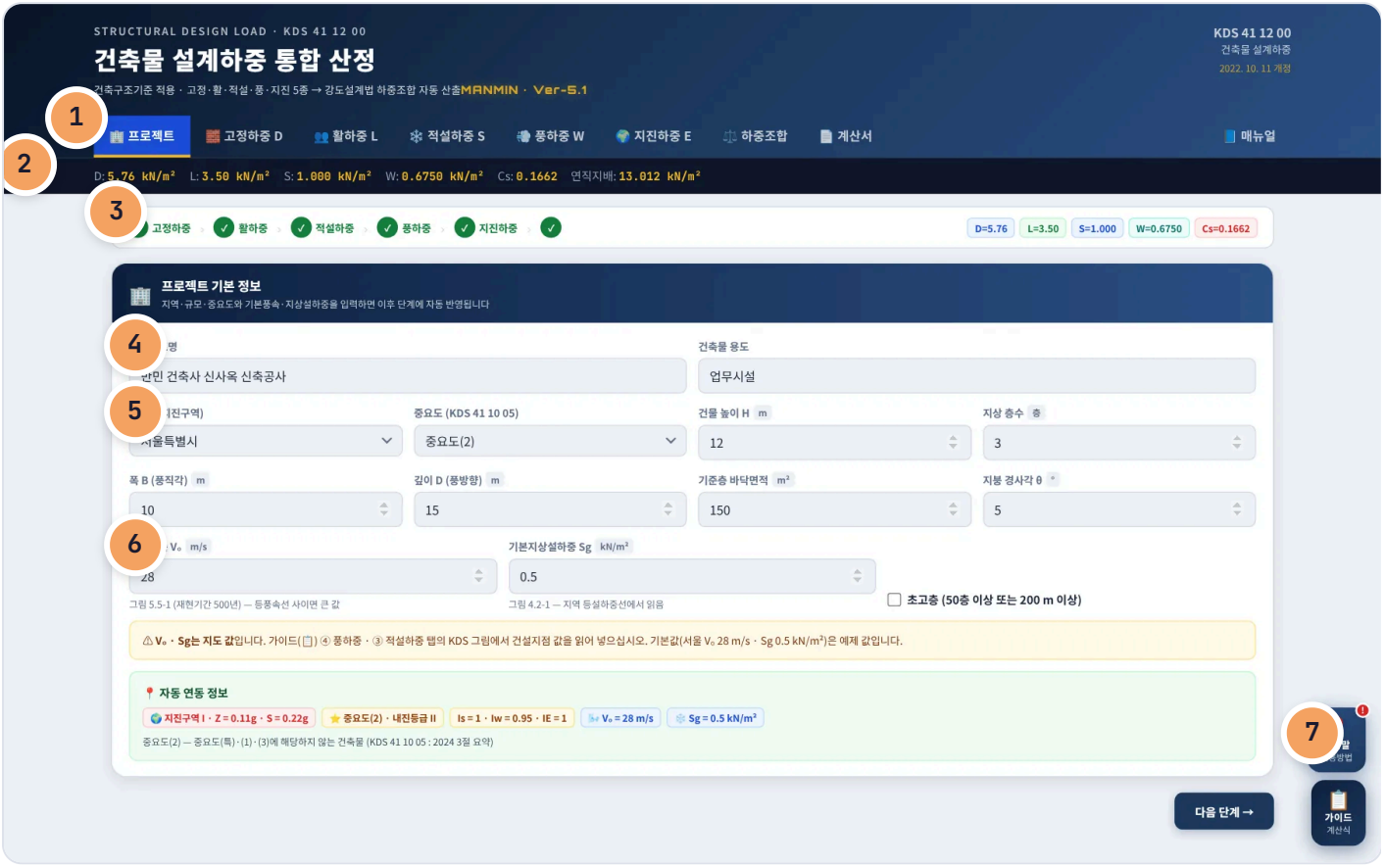
무엇을 보여 주나

식(1.7-1) ~ (1.7-7) 연직 하중과 동반 수평하중(W · E), 연직 지배 조합, 9개 절의 A4 산정서

자동 연동

시 · 도(강원은 시 · 군)로 지진구역, 중요도로 Is · Iw · IE · 내진등급을 정해 모든 단계에 반영

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — 프로젝트 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: D · L · S · W · Cs · 연직지배
3. 진행 표시 — 단계별 완료 ✓
4. 프로젝트명 · 건축물 용도
5. 지역 · 중요도 · 높이 · 층수
6. 기본풍속 V_0 · 기본지상설하중 Sg
7. 오른쪽 아래 「도움말」 · 「가이드」

영역	내용
헤더 · 탭	프로젝트 → 고정하중 D → 활하중 L → 적설하중 S → 풍하중 W → 지진하중 E → 하중조합 → 계산서, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 스트립	어느 탭에 있든 현재 D · L · S · W · Cs와 연직 지배 하중을 한 줄로 보여 줍니다
본문	탭마다 입력 → 산정식 전개 → 결과 상자 → 근거 · 주의 안내 순서. 값을 바꾸면 모든 탭이 즉시 다시 계산됩니다

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 프로젝트
2. 고정하중 D
3. 활하중 L
4. 적설하중 S
5. 풍하중 W
6. 지진하중 E
7. 하중조합
8. 계산서 — 인쇄 · PDF · JPG
9. 매뉴얼(이 문서)
10. 근거: KDS 41 12 00 건축물 설계하중 2022. 10. 11 개정

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 산정됩니다(「도움말」 → 「📲 앱 설치」)
결과 보관	산정 결과는 계산서 탭에서 A4 산정서(PDF · JPG)로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면 표기가 Ver-5.1이 아니면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

앱을 열면 예제 A가 기본값으로 들어 있습니다. 탭을 차례로 넘기며 아래 값이 나오는지 확인하십시오 — 연직 지배 조합은 **식 (1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5S = 13.012 kN/m²**입니다.

1

① 프로젝트

시 · 도 「서울특별시」, 중요도 「중요도(2)」, 높이 12 m · 3층, 폭 B 10 m · 깊이 D 15 m · 기준층 150 m² · 지붕 경사 5°, V_0 28 m/s · Sg 0.5 kN/m² — 아래 자동 연동 정보에 **지진구역 Ⅰ · Z 0.11g · S 0.22g**, Is 1 · Iw 0.95 · IE 1이 나옵니다(3-1).

2

② 고정하중

슬래브 · 마감 · 천장 4개 항목 합계 **D = 5.76 kN/m²**(3-2).

3

③ 활하중

「사무실 / 일반 사무실」 L_0 2.50 + 칸막이벽 1.00 → **L = 3.50 kN/m²**(3-3).

4

④ 적설하중

Sf = 0.7 × 1 × 1 × 1 × 0.5 = 0.350 → 지붕 경사 15° 이하 최소설하중 1.0 적용, **S = 1.000 kN/m²**(3-4).

5

⑤ 풍하중

간편법 적용범위 5개 항목 ✓ → 0.25 × 28² × 12^0.44 × 1.0 × 1.00 = 584.9 N/m² → 하한 적용 **W = 0.6750 kN/m²** · W_SF 81.00 kN(3-5).

6

⑥ 지진하중

지반 S4 · RC 보통모멘트골조(R = 3) → SDS 0.4987g · SD1 0.2875g · 내진설계범주 D · **Cs 0.1662 · W 3,042 kN · V 505.65 kN**(3-6).

7

⑦ 하중조합 · 계산서

연직 지배 **식(1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5S = 13.012 kN/m²**을 확인하고, 계산서 탭에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-7 · 3-11).

항목	예제 A
고정하중 D	5.76 kN/m²
활하중 L	3.50 kN/m² (L_0 2.50 + 칸막이 1.00)
적설하중 S	1.000 kN/m² (Sf 0.350 → 4.3.5 최소값)
설계풍압 W	0.6750 kN/m² (584.9 N/m² → 675 N/m²)
지진	Cs 0.1662 · W 3,042 kN · V 505.65 kN · 범주 D
연직 지배	식(1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5S = 13.012 kN/m²

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 적설하중은 계산값 0.350보다 최소설하중 1.0이 커서 1.0이 쓰이고, 풍압도 계산값 584.9 N/m²보다 하한 675 N/m²가 커서 하한이 쓰입니다 — 저층 · 소규모 건축물에서 흔한 결과입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트

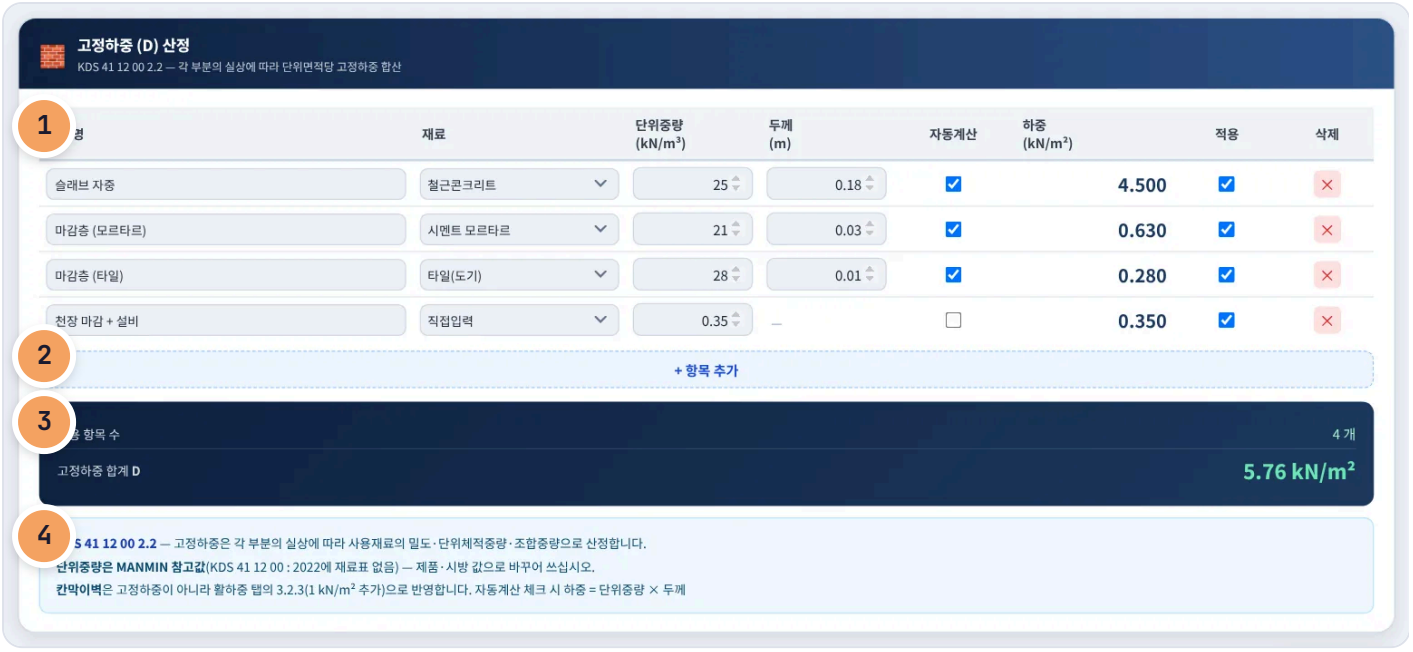


S03 프로젝트 탭 — 예제 A

1. 프로젝트명 · 건축물 용도(A4 표제)
2. 시 · 도(강원은 시 · 군) · 중요도 · 높이 · 층수
3. 평면 B · D · 기준층 바닥면적 · 지붕 경사각
4. V_0(그림 5.5-1) · Sg(그림 4.2-1) · 초고층 여부
5. 지도 판독 안내
6. 자동 연동 정보

항목	설명
시 · 도 / 시 · 군	KDS 17 10 00 표 4.2-1로 지진구역을 정합니다. 강원특별자치도는 시 · 군을 골라야 구역이 정해집니다(북부 11개 시 · 군 II , 남부 7개 시 I)
중요도	KDS 41 10 05 : 2024 중요도 특 · 1 · 2 · 3 — 적설 Is · 풍 Iw · 지진 IE와 내진등급을 함께 정합니다(4-2)
높이 · 층수 · 평면	높이 H는 풍하중(간편법)과 지진 Ta의 hn, 층수 · 기준층 면적은 유효 건물 중량 W에 쓰입니다. B는 풍직각 폭, D는 풍방향 깊이
V_0 · Sg	지도에서 판독해 직접 넣는 값입니다. 「가이드(📋)」의 ④ 풍하중 · ③ 적설하중 탭에 KDS 그림이 들어 있습니다. 등풍속선(등설선) 사이면 큰 값을 씁니다
초고층	50층 이상 또는 200 m 이상이면 풍하중 중요도계수 Iw 1.05(표 5.5-5)

3-2. 고정하중 D



S04 고정하중 탭 — 예제 A

1. 고정하중 항목표
2. 항목 추가
3. 고정하중 합계 D
4. 근거 · 참고값 안내

항목마다 재료를 고르면 단위체적중량이 들어가고 두께를 곱해 kN/m²로 바뀝니다(「자동계산」을 끄면 kN/m²를 직접 입력). KDS 41 12 00 : 2022에는 재료 단위중량 표가 없으므로 목록 값은 **MANMIN 참고값**입니다 — 제품 · 시방 값으로 고쳐 쓰십시오. 칸막이벽은 v5.1.0부터 고정하중이 아니라 활하중(3.2.3)으로 넣습니다.

3-3. 활하중 L

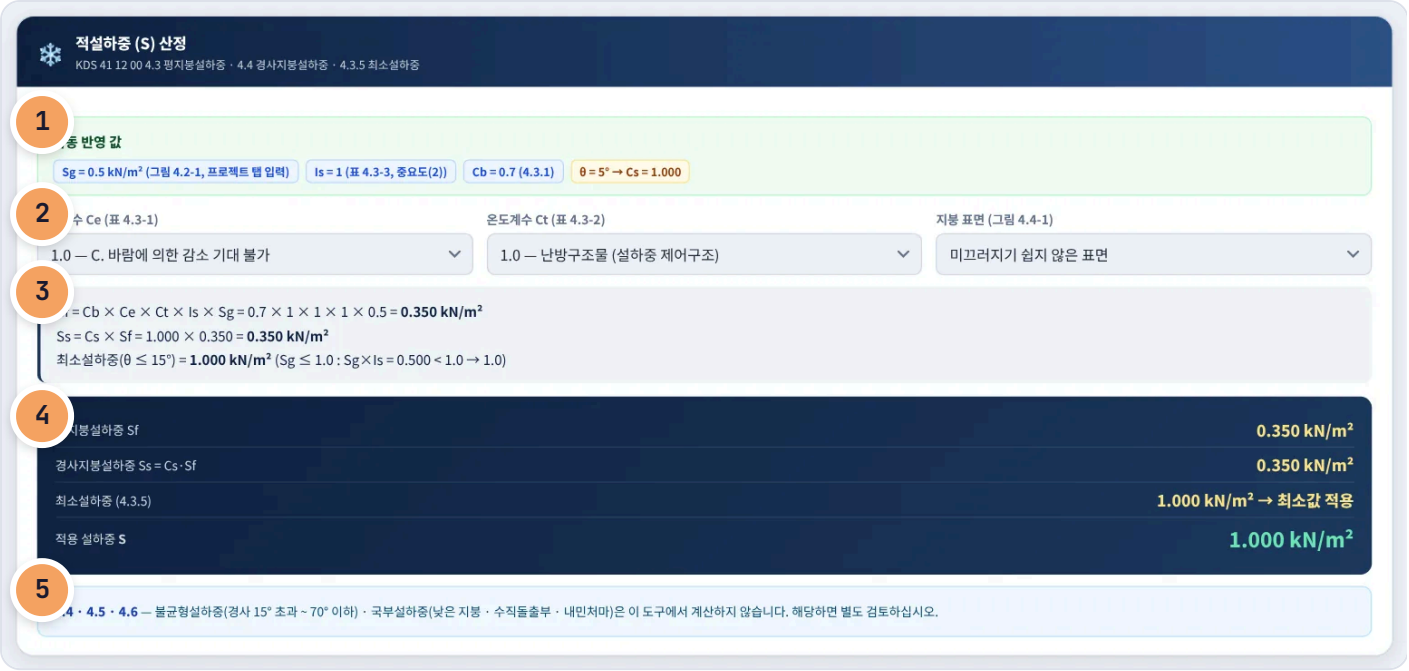


S05 활하중 탭 — 예제 A

1. 용도(표 3.2-1)
2. 직접 입력 · 칸막이벽 +1.0 kN/m²
3. 활하중 저감(3.5)
4. 적용 활하중 L
5. 저감 제한(3.5.3)

항목	설명
용도	표 3.2-1의 용도 · 세부 용도를 고르면 기본등분포활하중 L_0가 들어갑니다. 표에 없는 용도는 「직접 입력」 — 산정 근거를 따로 남기십시오(3.1(4))
칸막이벽	가동성 경량칸막이벽이 설치될 수 있으면 +1 kN/m²(3.2.3). L_0가 4 kN/m² 이상이면 넣지 않아도 됩니다
활하중 저감	부재(기둥 · 기초 4 / 보 · 벽 2 / 슬래브 1)와 부하면적 A_T를 넣으면 영향면적 A = K_LL × A_T가 36 m² 이상일 때 C = 0.3 + 4.2/√A를 적용합니다(식 3.5-1)
저감 제한	C 하한 0.5(1개 층) · 0.4(2개 층 이상). L_0 5 kN/m² 초과 · 승용차 전용 주차장은 2개 층 이상 지지할 때만 C 0.8, 공중집회 용도 5 kN/m² 이하는 저감하지 않습니다(3.5.3)

3-4. 적설하중 S

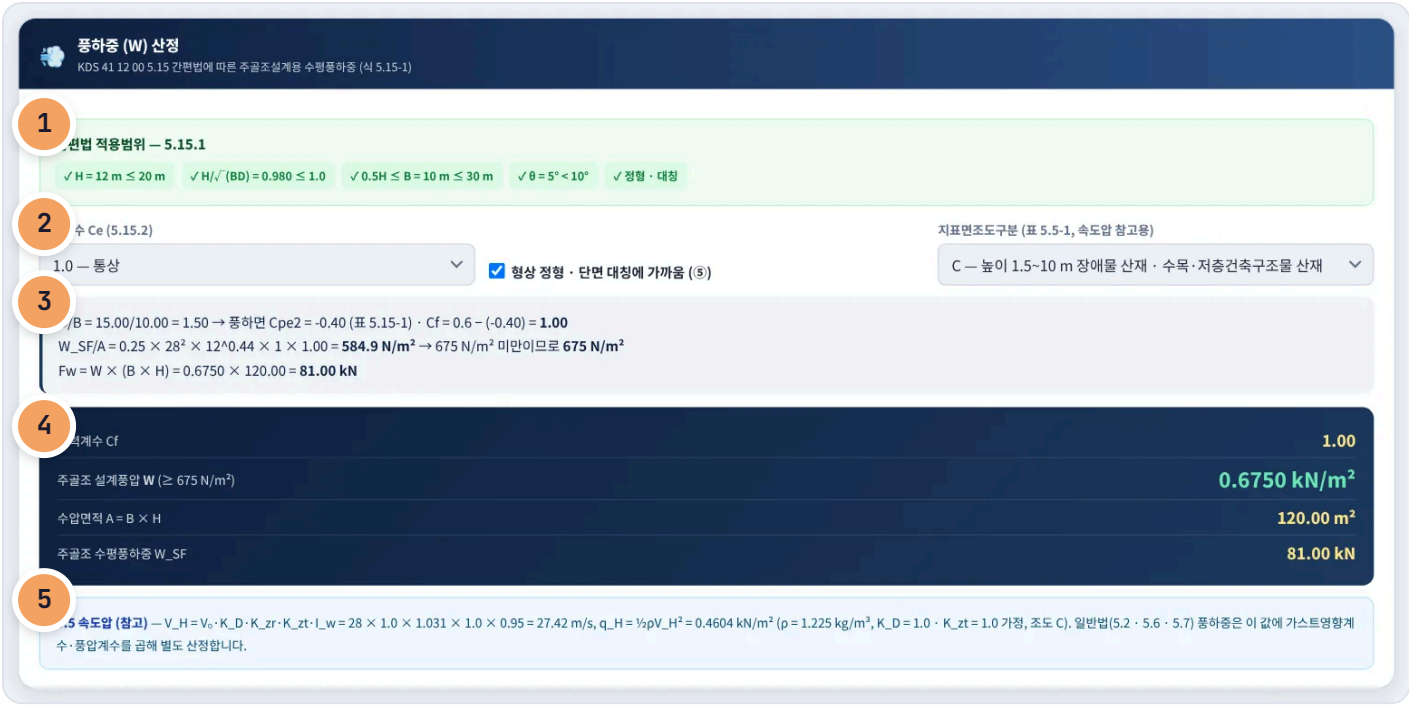


S06 적설하중 탭 — 예제 A

1. 자동 반영 값 Sg · Is · θ
2. 노출계수 Ce · 온도계수 Ct · 미끄러운 지붕
3. 산정식 전개
4. Sf · Ss · 최소설하중 · 설계 S
5. 불균형 · 국부설하중 안내

평지붕설하중 Sf = Cb · Ce · Ct · Is · Sg(식 4.3-1, Cb 0.7), 경사지붕설하중 Ss = Cs · Sf(식 4.4-1)이며 Cs는 그림 4.4-1의 4개 선(난방 · 비난방 × 미끄러운 표면 여부)에서 지붕 경사로 읽습니다. 지붕 경사 15° 이하이면 최소설하중(4.3.5) — Sg ≤ 1.0이면 Sg · Is이되 1.0 이상, Sg > 1.0이면 1.0 · Is — 와 비교해 큰 값을 씁니다.

3-5. 풍하중 W

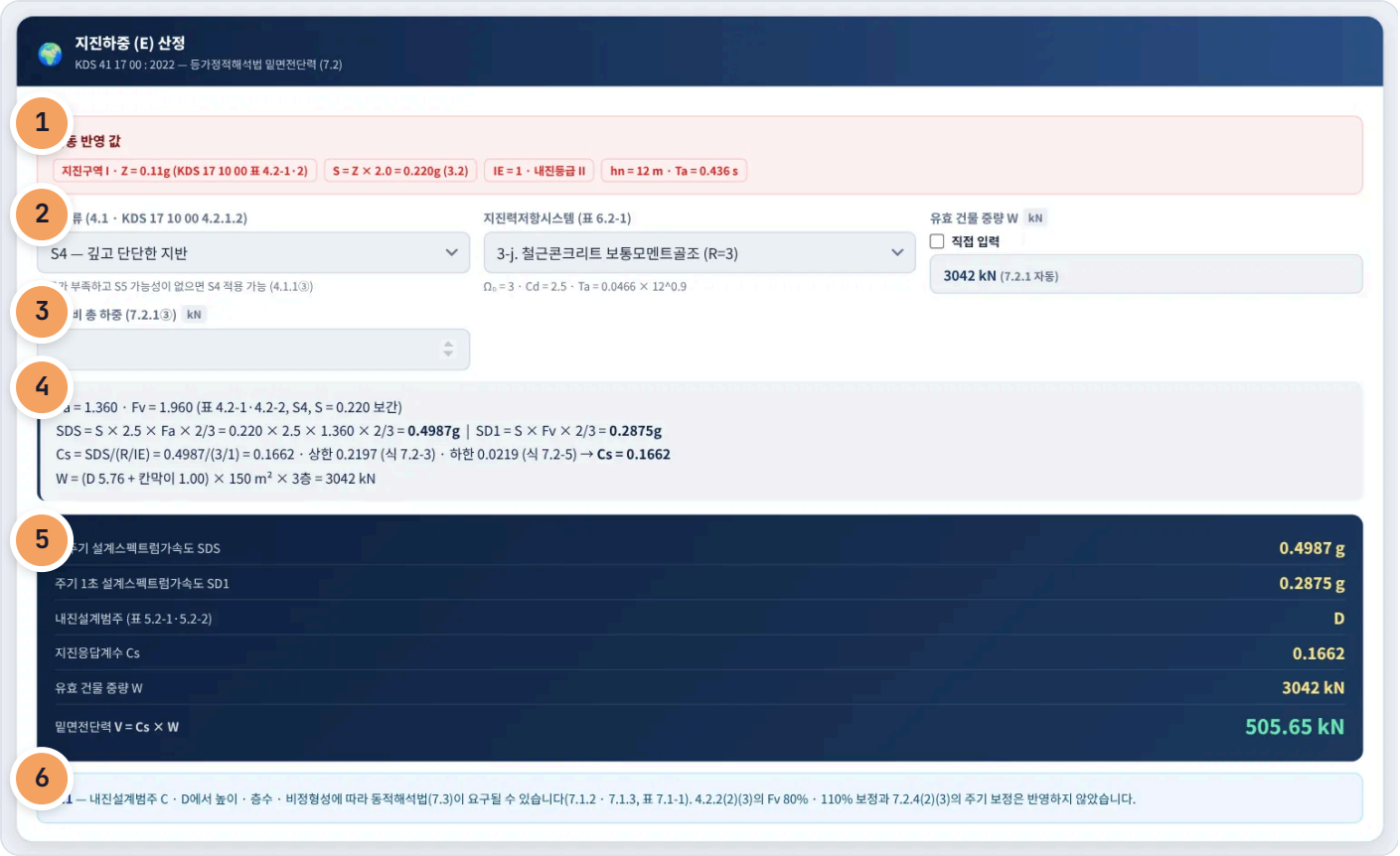


S07 풍하중 탭 — 예제 A

1. 간편법 적용범위(5.15.1)
2. 환경계수 Ce · 정형 여부 · 지표면조도
3. 산정식(식 5.15-1)
4. 설계풍압 W · 수평풍하중 W_SF
5. 속도압 q_H(참고)

항목	설명
적용범위	H ≤ 20 m · H/√(BD) ≤ 1.0 · 0.5H ≤ B ≤ 30 m · 지붕 경사 10° 미만 · 형상 정형 — 하나라도 × 이면 빨간 경고가 뜨고 간편법 값은 참고값이 됩니다
풍력계수	Cf = 0.6 − Cpe2, Cpe2는 D/B ≤ 1이면 −0.5, D/B ≥ 2이면 −0.3, 그 사이 직선보간(표 5.15-1)
설계풍압	W_SF/A = 0.25 · V_0^2 · H^0.44 · Ce · Cf [N/m²], 하한 675 N/m²
속도압(참고)	V_H = V_0 · K_zr · I_w(K_D = K_zt = 1.0 가정), q_H = ½ρV_H^2 — 일반법으로 따로 산정할 때의 출발값입니다

3-6. 지진하중 E

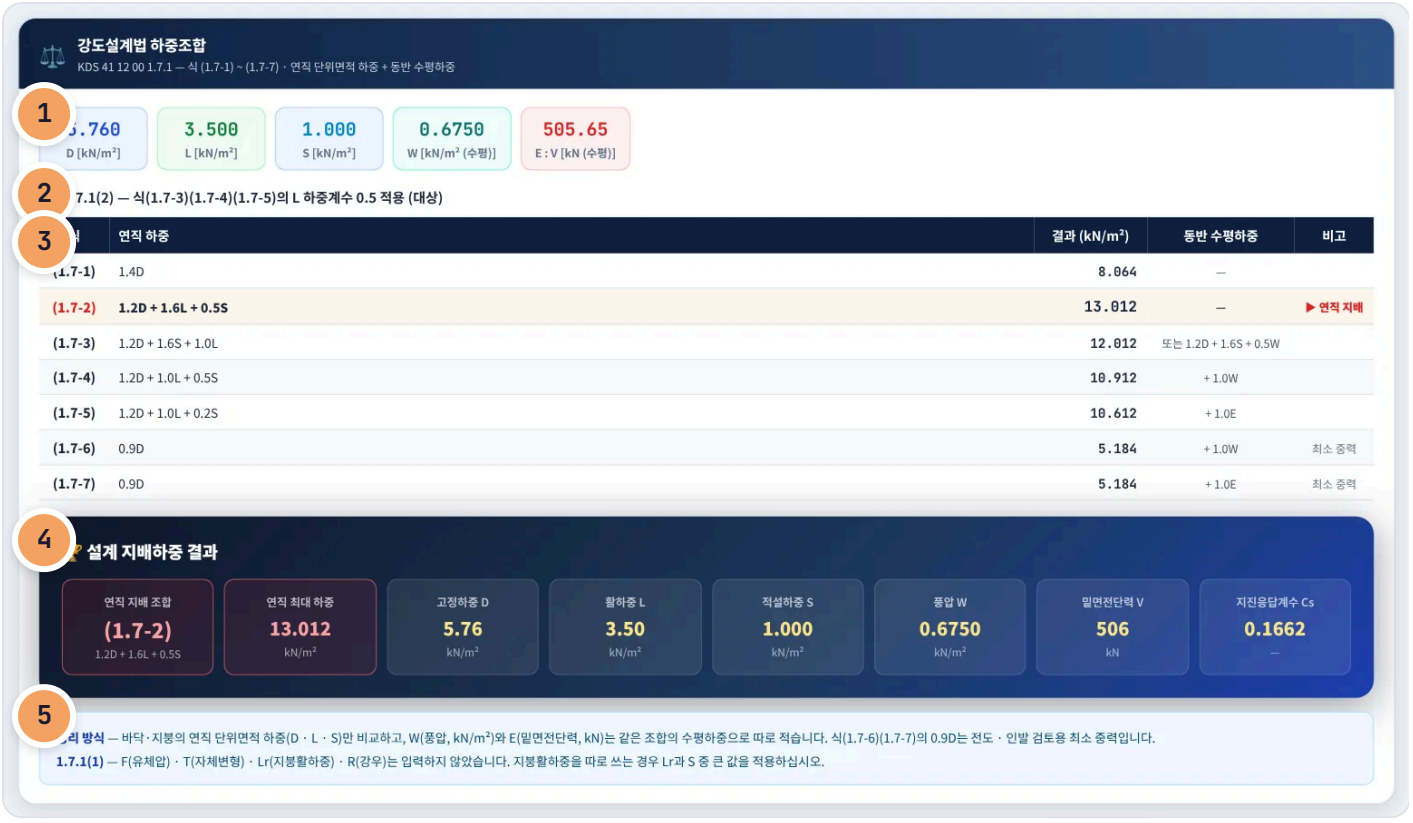


S08 지진하중 탭 — 예제 A

1. 지진구역 · Z · S · IE · hn · Ta
2. 지반종류 · 지진력저항시스템 · 유효 건물 중량
3. 영구설비 하중
4. Fa · Fv · SDS · SD1 · Cs 전개
5. 내진설계범주 · Cs · W · V
6. 동적해석 · 미반영 조항 안내

항목	설명
지반종류	S1 ~ S5(KDS 17 10 00 4.2.1.2). 자료가 부족하고 S5 가능성이 없으면 S4를 적용합니다
지진력저항시스템	표 6.2-1의 18개 시스템 — R · Ω_0 · Cd와 Ta 산정용 Ct · x가 함께 들어갑니다. 내진설계범주 C · D의 사용 불가 · 높이 제한을 넘으면 경고합니다
유효 건물 중량 W	자동 산정(7.2.1) 또는 「직접 입력」. 영구설비 총 하중은 kN으로 더합니다
결과	SDS · SD1 → 내진설계범주(표 5.2-1 · 5.2-2 중 높은 범주) → Cs(상 · 하한 비교) → V = Cs × W

3-7. 하중조합

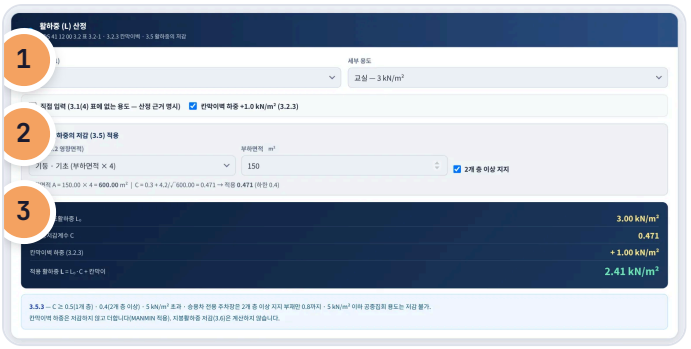


S09 하중조합 탭 — 예제 A

1. D · L · S · W · E 요약
2. 1.7.1(2) L 하중계수 0.5 선택
3. 식(1.7-1) ~ (1.7-7) 표
4. 연직 지배 조합
5. 정리 방식 안내

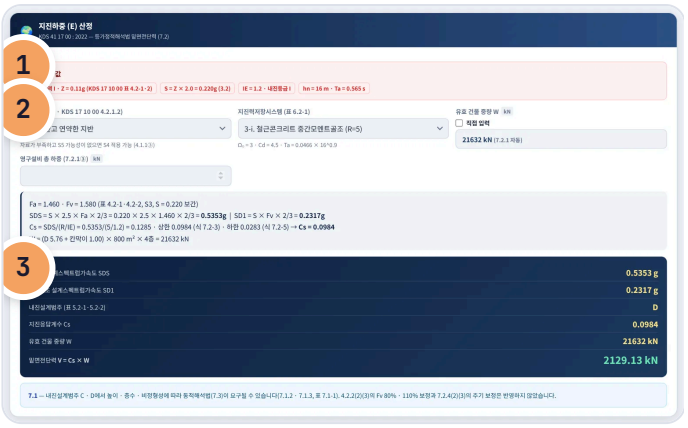
바닥 · 지붕의 연직 단위면적 하중(D · L · S)만 kN/m²로 더해 비교하고, 풍압 W(kN/m², 수평)와 밑면전단력 E(kN)는 단위와 방향이 달라 「동반 수평하중」 칸에 표시만 합니다. 종전 판처럼 W · E를 kN/m² 합에 더하지 않습니다.
「1.7.1(2)」를 켜면 식(1.7-3)(1.7-4)(1.7-5)의 L 계수가 0.5가 됩니다 — 주차장 · 공중집회 용도는 선택할 수 없습니다.

3-8. 사례 — 학교 · 활하중 저감



S10 예제 B — 활하중(학교 교실 · 기둥 · A_T 150 m²)

1. 학교 · 교실 L_0 3.0
2. 저감 — 기둥 · A_T 150 m² · 2개 층 이상
3. L = L_0 · C + 칸막이

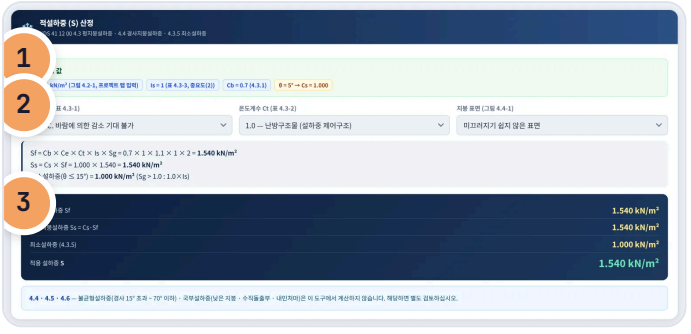


S11 예제 B — 지진하중(중요도(1))

1. 중요도(1) · IE 1.2 · 내진 I 등급
2. S3 · RC 중간모멘트골조
3. Cs · V

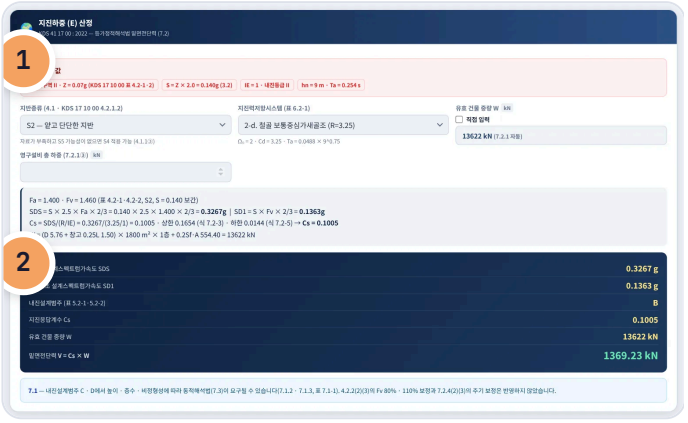
기둥(K_LL 4) · 부하면적 150 m² → 영향면적 600 m², C = 0.3 + 4.2/√600 = 0.471(하한 0.4 이상) → **L = 3.0 × 0.471 + 1.0 = 2.41 kN/m²**. 칸막이벽 하중은 저감하지 않고 더합니다. 학교는 중요도(1)이므로 Is 1.1 · Iw 1.00 · IE 1.2가 자동 반영되고, Cs는 상한 SD1/((R/IE)·Ta)가 지배해 **Cs 0.0984 · V 2,129.13 kN**입니다.

3-9. 사례 — 지진구역 II 창고



S12 예제 C — 적설하중(Sg 2.0 · 비난방)

1. Sg 2.0(가정 입력값)
2. Ct 1.1 — 비난방 구조물
3. Sf 1.54 kN/m²



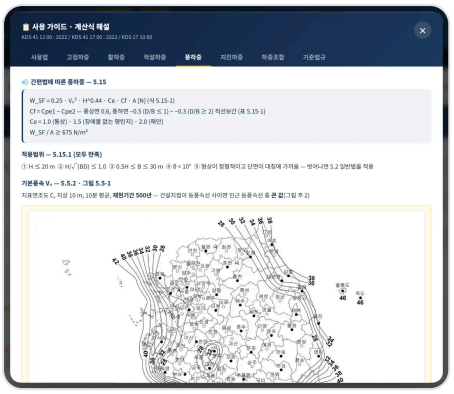
S13 예제 C — 지진하중(춘천 · 지진구역 II)

1. 지진구역 II · Z 0.07g · S 0.14g
2. W — 창고 활하중 25% · 적설 20% 포함

춘천시는 KDS 17 10 00 표 4.2-1의 강원 북부로 **지진구역 II (Z 0.07)**입니다. Sf = 0.7 × 1.0 × 1.1 × 1.0 × 2.0 = 1.54 kN/m²로 1.5를 넘으므로, 유효 건물 중량에 창고 활하중의 25%(1.50 kN/m²)와 함께 **평지붕설하중의 20%(554.4 kN)**가

들어갑니다(KDS 41 17 00 7.2.1) → **W 13,622 kN · V 1,369.23 kN**, SD1 0.1363g < 0.14이므로 내진설계범주 B. ※ B · C의 V_0 · Sg는 설명용 가정 입력값이며 실무에서는 그림에서 판독합니다.

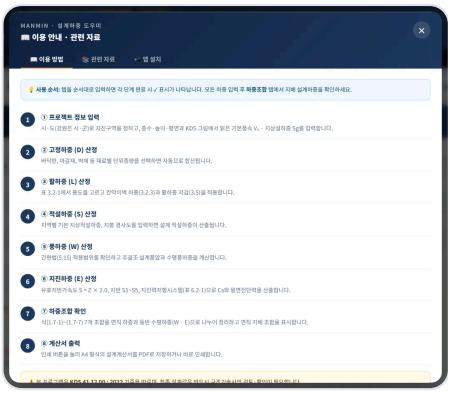
3-10. 가이드·도움말 창



S14 「가이드」 — 풍하중(그림 5.5-1 내장)



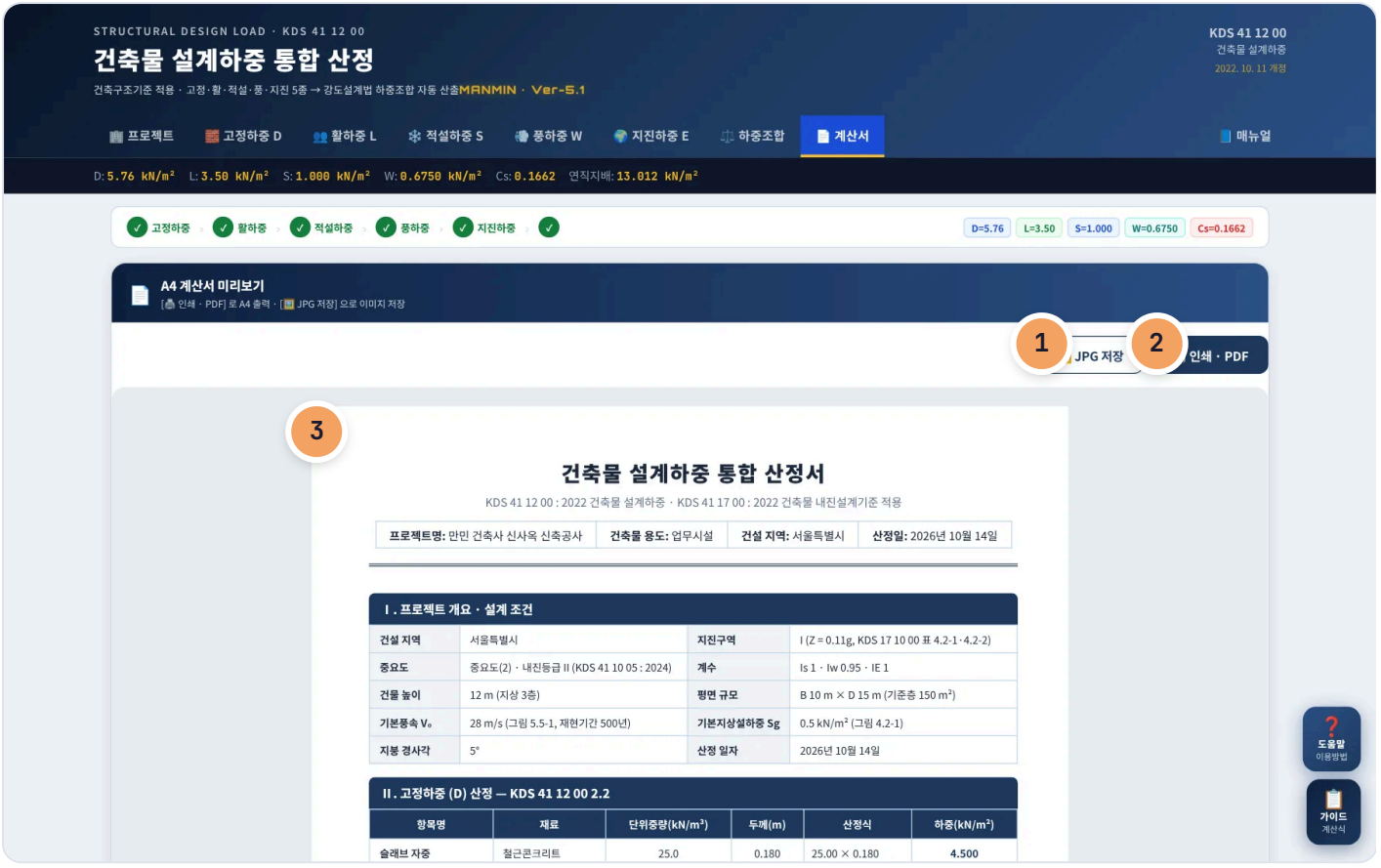
S15 「가이드」 — 적설하중(그림 4.2-1 내장)



S16 「도움말」 — 이용 방법

오른쪽 아래 「📋 가이드」는 하중별 계산식과 KDS 조항을 8개 탭(사용법 · 고정 · 활 · 적설 · 풍 · 지진 · 하중조합 · 기준법규)으로 정리한 창입니다. 풍하중 · 적설하중 탭에는 KDS 41 12 00 : 2022의 **그림 5.5-1 기본풍속**과 **그림 4.2-1 기본지상설하중** 원본이 들어 있어 V_0 · Sg를 바로 판독할 수 있습니다. 「❓ 도움말」은 이용 방법 · 관련 자료 · 앱 설치 안내입니다. 창은 × 또는 Esc로 닫습니다.

3-11. A4 계산서·출력



S17 계산서 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 설계하중 통합 산정서



건축물 설계하중 통합 산정서

KDS 41 12 00 : 2022 건축물 설계하중 · KDS 41 17 00 : 2022 건축물 내진설계기준 적용

프로젝트명: 만민 건축사 신사옥 신축공사 | 건축물 용도: 업무시설 | 건설 지역: 서울특별시 | 산정일: 2026년 10월 14일

Ⅰ. 프로젝트 개요 · 설계 조건

건설 지역	서울특별시	지진구역	Ⅰ (Z = 0.11g, KDS 17 10 00 표 4.2-1 · 4.2-2)
중요도	중요도(2) · 내진등급 Ⅱ (KDS 41 10 05 : 2024)	계수	Is 1 · Iw 0.95 · IE 1
건물 높이	12 m (지상 3층)	평면 규모	B 10 m × D 15 m (기준층 150 m²)
기본풍속 V_o	28 m/s (그림 5.5-1, 재현기간 500년)	기본지상설하중 Sg	0.5 kN/m² (그림 4.2-1)
지붕 경사각	5°	산정 일자	2026년 10월 14일

Ⅱ. 고정하중 (D) 산정 — KDS 41 12 00 2.2

항목명	재료	단위중량(kN/m³)	두께(m)	산정식	하중(kN/m²)
슬래브 자중	철근콘크리트	25.0	0.180	25.00 × 0.180	4.500
마감층 (모르타르)	시멘트 모르타르	21.0	0.030	21.00 × 0.030	0.630
마감층 (타일)	타일(도기)	28.0	0.010	28.00 × 0.010	0.280
천장 마감 + 설비	—	—	—	적산 입력	0.350
				합계 D =	5.76 kN/m²

※ 재료 단위중량은 MANMIN 참고값(KDS 41 12 00 : 2022에 재료표 없음). 칸막이벽은 Ⅲ 활하중 3.2.3으로 반영

Ⅲ. 활하중 (L) 산정 — KDS 41 12 00 3.2 · 3.5

■ 용도 : 사무실 / 일반 사무실
기본등분포활하중 L_o = 2.50 kN/m² (표 3.2-1)
칸막이벽 하중 = + 1.00 kN/m² (3.2.3)
활하중 저감 미적용
∴ 적용 활하중 L = 2.50 × 1.000 + 1.00 = 3.50 kN/m²

Ⅳ. 적설하중 (S) 산정 — KDS 41 12 00 4.3 · 4.4

■ 평지붕설하중 Sf = Cb × Ce × Ct × Is × Sg (식 4.3-1)
Cb = 0.7 (4.3.1) · Ce = 1 (표 4.3-1) · Ct = 1 (표 4.3-2) · Is = 1 (표 4.3-3) · Sg = 0.5 kN/m² (그림 4.2-1)
Sf = 0.7 × 1 × 1 × 1 × 0.5 = 0.350 kN/m²
■ 경사지붕설하중 Ss = Cs × Sf (식 4.4-1, 그림 4.4-1)
θ = 5° · 난방 · 비미끄러지기 쉬운 표면 → Cs = 1.000 → Ss = 0.350 kN/m²
■ 최소설하중 (4.3.5, θ ≤ 15°) = Sg × Is = 0.500 × 1.0 → 1.000 kN/m² → 최소값 적용
∴ 적용 설하중 S = 1.000 kN/m²
※ 불균형설하중(4.5) · 국부설하중(4.6)은 별도 검토

Ⅴ. 풍하중 (W) 산정 — KDS 41 12 00 5.15 간편법

■ 적용범위 (5.15.1) : H = 12 m ≤ 20 · H/√(BD) = 0.980 ≤ 1.0 · 0.5H ≤ B ≤ 3H ✓ · B < 10° ✓ · 정형 ✓ → 적용 가능
■ 풍력계수 Cf = Cpe1 − Cpe2 (표 5.15-1) = 0.6 − (-0.40) = 1.00 (D/B = 1.50)
W_SF/A = 0.25 × 28² × 12*0.44 × 1 × 1.00 = 584.9 N/m² (식 5.15-1) → 675 N/m² 적용
∴ 설계풍압 W = 0.6750 kN/m² · W_SF = 0.6750 × 120.00 m² = 81.00 kN
참고(5.5) : V_H = 28 × 1.0 × 1.031 × 1.0 × 0.95 = 27.42 m/s · q_H = ½ρV_H² = 0.4604 kN/m² (조도 C, K_D · K_zt = 1.0)

Ⅵ. 지진하중 (E) 산정 — KDS 41 17 00 : 2022 7.2 등가정적해석법

■ 설계스펙트럼가속도
S = Z × I = 0.11 × 2.0 = 0.220g (3.2, 위험도계수 2400년) · 지반 S4 : Fa = 1.360, Fv = 1.960 (표 4.2-1 · 4.2-2)
SDS = S × 2.5 × Fa × 2/3 = 0.4987g · SD1 = S × Fv × 2/3 = 0.2875g (식 4.2-4 · 4.2-5) · 내진설계범주 D (내진등급 II, 표 5.2-1 · 5.2-2)
■ 고유주기 · 지진응답계수
3.) 철근콘크리트 보통모멘트골조 — R = 3, Ω_o = 3, Cd = 2.5 (표 6.2-1)
Ta = Ct × h_n^x = 0.0466 × 12*0.9 = 0.436 s (식 7.2-6)
Cs = SDS/(R/IE) = 0.1662 · 상한 0.2197 · 하한 0.0219 (식 7.2-2~7.2-5, TL = 5초) → Cs = 0.1662
■ 유효 건물 중량 · 밑면전단력 (7.2.1)
W = (D 5.76 + 칸막이 1.00) × 150 × 3 = 3042 kN
∴ V = Cs × W = 0.1662 × 3042 = 505.65 kN

Ⅶ. 설계하중 산정 요약

구분	기호	산정값	단위	주요 산정 근거
고정하중	D	5.76	kN/m²	KDS 41 12 00 2.2
활하중	L	3.50	kN/m²	표 3.2-1 2.50 + 칸막이 1.0
적설하중	S	1.000	kN/m²	식 4.3-1 · 4.4-1 · 4.3.5 최소값
풍압 (주골조)	W	0.6750	kN/m²	5.15 간편법 · V_o 28 m/s · CF 1.00
지진응답계수	Cs	0.1662	—	KDS 41 17 00 · S 0.220g · S4 · R 3 · 범주 D
밑면전단력	V	505.65	kN	V = Cs × W (W = 3042 kN)

Ⅷ. 강도설계법 하중조합 — KDS 41 12 00 1.7.1 식 (1.7-1)~(1.7-7)

식	연직 하중	계산 전개	결과(kN/m²)	동반 수평하중
(1.7-1)	1.4D	1.4×5.76	8.064	—
(1.7-2)	1.2D + 1.6L + 0.5S	1.2×5.76+1.6×3.50+0.5×1.000	13.012	—
(1.7-3)	1.2D + 1.6S + 1.0L	1.2×5.76+1.6×1.000+1×3.50	12.012	또는 0.5W
(1.7-4)	1.2D + 1.0L + 0.5S	1.2×5.76+1×3.50+0.5×1.000	10.912	1.0W (0.6750 kN/m²)
(1.7-5)	1.2D + 1.0L + 0.2S	1.2×5.76+1×3.50+0.2×1.000	10.612	1.0E (V 505.65 kN)
(1.7-6)	0.9D	0.9×5.76	5.184	1.0W (0.6750 kN/m²)
(1.7-7)	0.9D	0.9×5.76	5.184	1.0E (V 505.65 kN)

▶ 연직 지배 하중조합 : (1.7-2) 1.2D + 1.6L + 0.5S = 13.012 kN/m²

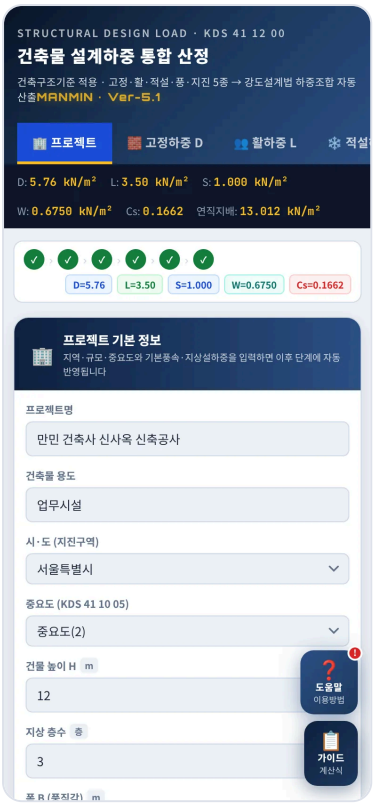
▣ 적용 기준 및 법령
① 건축구조기준 국토교통부고시 제2024-846호(2024.12.24. 시행) — KDS 41 12 00 : 2022 건축물 설계하중 · KDS 41 17 00 : 2022 건축물 내진설계기준 · KDS 41 10 05 : 2024 건축구조기준 총칙
② KDS 17 10 00 내진설계 일반 — 국토교통부고시 제2024-147호(2024.3.27. 시행) : 지진구역 · 지진구역계수 · 위험도계수
③ 건축법 제48조 · 시행령 제32조 — 구조 안전의 확인 · 확인 서류 제출 대상
④ 활하중은 간편법(5.15) · 지진하중은 등가정적해석법(7.2) · 하중조합은 연직 단위면적 하중으로 비교 — 정식 계산서는 책임구조기술자 확인 필요

⚠ 본 산정서는 건축사 만민가 · VE 단계의 적정성 검토용이며, 정식 구조계산서(건축구조기술사 날인)를 대체하지 않습니다.

S18 A4 설계하중 통합 산정서 — 예제 A(첫 장)

산정서는 Ⅰ 프로젝트 개요 · 설계 조건, Ⅱ 고정하중, Ⅲ 활하중, Ⅳ 적설하중, Ⅴ 풍하중, Ⅵ 지진하중, Ⅶ 설계하중 산정 요약, Ⅷ 강도설계법 하중조합, Ⅸ 적용 기준 9개 절이며, 화면과 같은 식 번호와 전개식을 담습니다. 프로젝트명 · 용도는 프로젝트 탭에서 넣습니다.

3-12. 휴대전화 화면



S19 프로젝트



S20 하중조합



S21 계산서

좁은 화면에서는 입력 칸이 한 줄로 쌓이고, 넓은 표(고정하중 · 하중조합)는 표 안에서 좌우로 밉니다. 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
건축구조기준	국토교통부고시 제2024-846호(2024. 12. 24. 시행) — KDS 41 계열 건축구조기준을 고시로 정한 것
KDS 41 12 00 : 2022	건축물 설계하중(2022. 10. 11. 개정) — 1.7 하중조합 · 2 고정하중 · 3 활하중 · 4 설하중 · 5 풍하중
KDS 41 17 00 : 2022	건축물 내진설계기준(2022. 10. 11. 개정) — 3 유효지반가속도 · 4 지반 · 5 내진설계범주 · 6 지진력저항시스템 · 7 해석법
KDS 41 10 05 : 2024	건축구조기준 총칙 — 중요도 분류(특 · 1 · 2 · 3)
KDS 17 10 00	내진설계 일반(국토교통부고시 제2024-147호, 2024. 3. 27. 시행) — 표 4.2-1 지진구역 · 4.2-2 지진구역계수 · 4.2-3 위험도계수 · 4.2.1.2 지반분류

고시 첨부 원문 PDF 대조 2026-10-14 · KDS 원문은 국가건설기준센터(kcsc.re.kr)에서 열람할 수 있습니다.

4-2. 중요도와 계수

중요도	Is (표 4.3-3)	Iw (표 5.5-5)	IE (KDS 41 17 00 표 2.2-1)	내진등급
특	1.2	1.00	1.5	내진특등급
1	1.1	1.00	1.2	내진 I 등급
2	1.0	0.95	1.0	내진 II 등급
3	0.8	0.90	1.0	내진 II 등급

초고층(50층 이상 또는 200 m 이상)은 Iw 1.05입니다. 중요도는 KDS 41 10 05 : 2024의 분류로 사용자가 고릅니다 — 학교 · 5층 이상 아파트 등은 1, 종합병원 · 소방서 등은 특입니다.

4-3. 지진구역·유효지반가속도

지진구역	행정구역(KDS 17 10 00 표 4.2-1)	Z (표 4.2-2)
I	특별시 · 광역시 · 세종, 경기 · 충북 · 충남 · 경북 · 경남 · 전북 · 전남, 강원 남부(영월 · 정선 · 삼척 · 강릉 · 동해 · 원주 · 태백)	0.11
II	강원 북부(홍천 · 철원 · 화천 · 횡성 · 평창 · 양구 · 인제 · 고성 · 양양 · 춘천 · 속초), 제주	0.07

```
S = Z × I = Z × 2.0
KDS 41 17 00 3.2 — 최대고려지진(재현주기 2400년) 위험도계수 I = 2.0(KDS 17 10 00 표 4.2-3) → 구역 I S = 0.22g · 구역 II S = 0.14g
```

4-4. 설계스펙트럼·Cs

```
SDS = S × 2.5 × Fa × 2/3 · SD1 = S × Fv × 2/3
Fa · Fv는 표 4.2-1 · 4.2-2(지반 S1 ~ S5, S = 0.1 · 0.2 · 0.3 사이 직선보간)
```

```
Cs = SDS / (R/IE) ≤ SD1 / ((R/IE)·T) (T ≤ TL) · SD1·TL / ((R/IE)·T²) (T > TL)
· Cs ≥ 0.044·SDS·IE ≥ 0.01
식 7.2-2 ~ 7.2-5, TL = 5초, T = Ta = Ct · hn^x(식 7.2-6) · V = Cs × W(식 7.2-1)
```

내진설계범주는 표 5.2-1(SDS: 0.17 · 0.33 · 0.50)과 표 5.2-2(SD1: 0.07 · 0.14 · 0.20)로 각각 정해 높은 범주를 씁니다. 내진특등급은 한 단계 높게 분류됩니다.

4-5. 유효 건물 중량 W

포함 항목	KDS 41 17 00 7.2.1
고정하중	전체 고정하중(D × 기준층 면적 × 층수)
창고	창고 용도 바닥활하중의 25% 이상
칸막이벽	칸막이벽 하중을 넣었으면 실제 하중과 0.5 kN/m² 중 큰 값
영구설비	영구설비의 총 하중(직접 입력, kN)
적설	평지붕설하중 Sf가 1.5 kN/m²를 넘으면 Sf의 20%(지붕 면적)

종전 판의 「D + 0.5L」은 기준에 없는 방식이어서 v5.1.0에서 바로잡았습니다. 일반 활하중은 W에 넣지 않습니다.

4-6. 풍하중 간편법

```
W_SF = 0.25 · V₀² · H^0.44 · Ce · Cf · A [N] · W_SF/A ≥ 675 N/m²
식 5.15-1 · 5.15.1 적용범위 · Ce 1.0(통상) · 1.5(장애물 없는 평탄지) · 2.0(해안) · Cf = 0.6 - Cpe2(표 5.15-1)
```

기본풍속 V_0는 그림 5.5-1(지표면조도 C, 지상 10 m, 10분 평균, **재현기간 500년**)에서 읽습니다. 적용범위를 벗어나면 5.2 이하 일반법(가스트영향계수 · 외압계수 · 지형계수)으로 산정해야 하며 이 도구는 참고 속도압만 보여 줍니다.

4-7. 적설하중

```
Sf = Cb · Ce · Ct · Is · Sg (Cb = 0.7) · Ss = Cs · Sf
식 4.3-1 · 4.4-1 · 표 4.3-1(Ce) · 4.3-2(Ct) · 4.3-3(Is) · 그림 4.4-1(Cs) · 4.3.5 최소설하중
```

지붕 조건	경사도계수 Cs(그림 4.4-1)
난방 · 미끄러운 표면	0° → 70° 사이 1.0 → 0 직선
난방 · 그 밖의 표면	30° 이하 1.0, 30° → 70° 직선
비난방 · 미끄러운 표면	15° 이하 1.0, 15° → 70° 직선
비난방 · 그 밖의 표면	45° 이하 1.0, 45° → 70° 직선

4-8. 활하중·저감

```
L = L₀ × C · C = 0.3 + 4.2 / √A (A = K_LL × A_T ≥ 36 m²)
식 3.5-1 · K_LL 기둥 · 기초 4 · 보 · 벽 2 · 슬래브 1 · C ≥ 0.5(1개 층) · 0.4(2개 층 이상) · 3.5.3 제한
```

칸막이벽 하중(3.2.3)은 활하중으로 +1 kN/m²를 더합니다. 지붕활하중의 저감(3.6)은 이 도구에 넣지 않았습니다.

4-9. 하중조합

식	연직 하중	동반 수평하중
(1.7-1)	1.4D	—
(1.7-2)	1.2D + 1.6L + 0.5S	—
(1.7-3)	1.2D + 1.6S + 1.0L	또는 1.2D + 1.6S + 0.5W
(1.7-4)	1.2D + 1.0L + 0.5S	+ 1.0W
(1.7-5)	1.2D + 1.0L + 0.2S	+ 1.0E
(1.7-6)	0.9D	+ 1.0W
(1.7-7)	0.9D	+ 1.0E

KDS 41 12 00 1.7.1 강도설계법 하중조합 가운데 이 도구가 다루는 D · L · S · W · E 항만 정리한 것입니다(Lr · R · F · H · T 항은 생략). 1.7.1(2)에 따라 식(1.7-3)(1.7-4)(1.7-5)의 L 계수는 0.5로 할 수 있으나, 주차장 · 공중집회 용도는 제외됩니다. 식(1.7-6)(1.7-7)은 전도 · 인발 검토용 최소 연직하중입니다.

4-10. 산정 범위·한계

항목	내용
산정하는 것	고정하중 합산, 표 3.2-1 활하중 · 칸막이 · 3.5 저감, 평지붕 · 경사지붕 · 최소설하중, 5.15 간편법 풍하중, 등가정적해석법 Cs · V, 식(1.7-1) ~ (1.7-7)
산정하지 않는 것	지붕활하중 저감(3.6), 불균형 · 국부설하중(4.5 · 4.6), 풍하중 일반법 · 외장재 풍압, 4.2.2(2)(3) Fv 조정 · 7.2.4 주기 보정, 동적해석(7.3), 층별 지진력 분배 · 비틀림, 수직지진력
사용자 판단값	V_0 · Sg 지도 판독, 지반종류, 중요도, 지진력저항시스템, 재료 단위중량(MANMIN 참고값)

4-11. v5.1.0 정정 (2026-10-14)

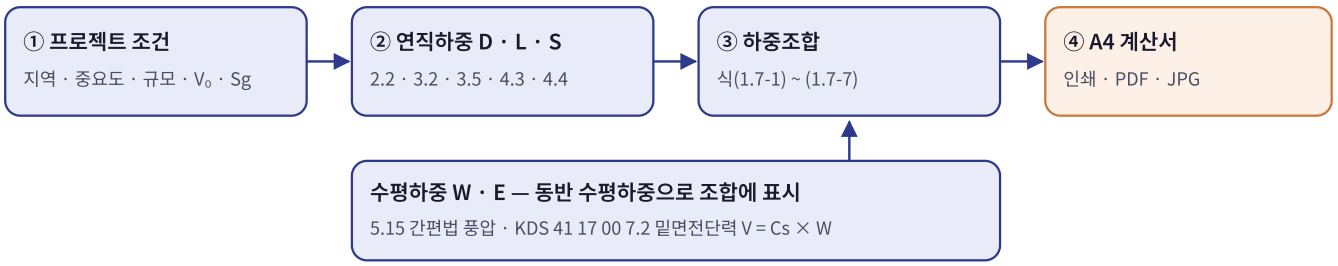
항목	기존	정정
유효지반가속도	S = Z	S = Z × 2.0 (위험도계수)
지반 · 증폭계수	SA ~ SE, 구 표	S1 ~ S5, 표 4.2-1 · 4.2-2 보간
Cs 하한 · TL	0.01·IE, 4초	0.044·SDS·IE ≥ 0.01, 5초
유효 건물 중량	D + 0.5L	7.2.1 (창고 25% · 칸막이 · 설비 · 적설 20%)
지진구역	제주만 II	강원 북부 11개 시 · 군 + 제주 II
풍하중	구 속도압 × G · Cf	5.15 간편법 · 적용범위 · 675 N/m²
기본풍속 · Sg	지역 대표값 자동	그림 판독 직접 입력(그림 내장)
풍 중요도계수	1.1 · 1.0 · 1.0 · 0.95	1.00 · 1.00 · 0.95 · 0.90 (초고층 1.05)
최소설하중	Sg · Is, 경사 무관	15° 이하 · 1.0 하한
경사도계수	30 ~ 70° 1개 선	그림 4.4-1 4개 선
활하중 저감	구식 · 37.16 m²	식 3.5-1 · 36 m² · 3.5.3 제한
칸막이벽	고정하중 1.0	활하중 +1.0 (3.2.3)
하중조합	W · E를 kN/m²에 합산	연직만 비교 · W · E 동반 표시 · 식 번호 원문

예전 판으로 만든 산정서는 다시 산정하십시오. 특히 지진하중(S가 2배)과 강원 북부 지역, 적설 · 풍하중 값이 달라집니다.

엔진은 화면 · A4 · 검증이 같은 코드를 쓰며, 별도로 짠 독립 구현과 무작위 50,000건을 대조해 불일치 0건을 확인했습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 조건 정리	건설지점(시 · 군), 용도 · 중요도, 높이 · 층수 · 평면, 지붕 형태 · 난방 여부, 지반조사 결과(지반종류)를 정리합니다
② 지도 판독	「가이드」 그림 5.5-1 · 4.2-1에서 V_0 · Sg를 읽어 넣습니다 — 등치선 사이면 큰 값
③ 하중 산정	탭 순서대로 D · L · S · W · E를 확인하고, 적용범위 경고(빨간 글씨)가 있으면 해당 하중을 별도 검토합니다
④ 조합 확인	연직 지배 조합으로 바닥 · 지붕 부재 예비 검토, 수평하중 W_SF · V는 골조 해석 입력값으로 넘깁니다
⑤ 출력	A4 산정서를 PDF로 남겨 구조계산서 · 협의 자료에 붙입니다

5-2. 구조설계 전 확인

항목	확인
내진설계 대상	건축법 시행령 제32조 제2항 대상 여부는 MANMIN 「내진설계 의무대상 판정기」로 확인
일반법 필요	높이 20 m 초과 · 세장 · 비정형 건축물은 풍하중 일반법, 내진설계범주 C · D의 고층 · 비정형 건축물은 동적해석 요구 여부 확인(KDS 41 17 00 7.1)
지붕 적설	경사지붕 · 단차 지붕 · 돌출부가 있으면 불균형 · 국부설하중(4.5 · 4.6) 별도 산정
구조기술사 협력	건축법 시행령 제91조의3 협력 대상 여부를 따로 확인

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
지진구역이 「—」로 나와요	강원특별자치도는 시 · 군을 골라야 구역이 정해집니다
V_0 · Sg를 모르겠어요	「📋 가이드」 → ④ 풍하중 · ③ 적설하중 탭의 KDS 그림에서 건설지점 값을 읽으십시오(3-10)
적설하중이 계산보다 커요	지붕 경사 15° 이하에서는 최소설하중 1.0 kN/m²(4.3.5)가 적용됩니다(4-7)
풍압이 675로 고정돼요	식 5.15-1 값이 하한 675 N/m²보다 작으면 하한을 씁니다
풍하중에 빨간 경고가 떠요	간편법 적용범위(5.15.1)를 벗어났습니다 — 일반법으로 따로 산정하십시오
활하중 저감이 안 돼요	영향면적 36 m² 미만이거나 3.5.3 제한 용도(공중집회 · 5 kN/m² 초과 · 승용차 주차장 1개 층)입니다
하중조합에 W · E가 더해지지 않아요	단위 · 방향이 달라 동반 수평하중으로만 표시합니다(3-7)
예전 판과 값이 달라요	v5.1.0에서 KDS 원문대로 정정했습니다(4-11)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	서울특별시 · 중요도(2) · H 12 m · 3층 · B 10 × D 15 m · 기준층 150 m^2 · θ 5° · V_0 28 · Sg 0.5 · 사무실/일반 사무실 · 칸막이 · Ct 1.0 · 지반 S4 · RC 보통모멘트골조
예제 B	전북특별자치도 · 중요도(1) · H 16 m · 4층 · B 20 × D 40 m · 기준층 800 m^2 · θ 5° · V_0 30 · Sg 0.8 · 학교/교실 · 칸막이, 저감(기둥 · A_T 150 m^2 · 2개 층 이상) · Ct 1.0 · 지반 S3 · RC 중간모멘트골조
예제 C	강원특별자치도 춘천시 · 중요도(2) · H 9 m · 1층 · B 30 × D 60 m · 기준층 1800 m^2 · θ 5° · V_0 28 · Sg 2.0 · 창고/경량품 저장창고 · Ct 1.1 · 지반 S2 · 철골 보통중심가새골조

예제 B · C의 V_0 · Sg는 매뉴얼 설명용 가정 입력값입니다. 고정하중은 세 예제 모두 기본 4개 항목(D 5.76 kN/m^2)입니다.

A2. 예제 결과

예제	D	L	S	W	구역 · 범주	Cs	W (kN)	V (kN)	연직 지배
예제 A	5.76	3.50	1.000	0.6750	I · D	0.1662	3,042	505.65	(1.7-2) 13.012
예제 B	5.76	2.41	1.000	0.6859	I · D	0.0984	21,632	2,129.13	(1.7-2) 11.275
예제 C	5.76	6.00	1.540	0.6750	II · B	0.1005	13,622	1,369.23	(1.7-2) 17.282

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-14)	KDS 원문 대조 판정 · 계산 전면 정정(4-11), 엔진 단일화 · 독립 검증, KDS 그림 5.5-1 · 4.2-1 내장, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼
Ver-5.0 · v5.0.11 (2026-09)	도움말 · 가이드 창 높이 통일
Ver-5.0 (2026-08 ~ 09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장, PWA

A4. 용어

용어	뜻
기본풍속 V_0	지표면조도 C, 지상 10 m에서 10분 평균, 재현기간 500년 풍속(그림 5.5-1)
기본지상설하중 Sg	설하중 산정의 기본이 되는 지상 적설하중(그림 4.2-1)
유효지반가속도 S	지진구역계수 Z × 위험도계수 I(2400년 2.0)
SDS · SD1	단주기 · 주기 1초 설계스펙트럼가속도
내진설계범주	SDS · SD1과 내진등급으로 정하는 A ~ D 범주(표 5.2-1 · 5.2-2)
반응수정계수 R	지진력저항시스템의 연성 · 초과강도를 반영한 계수(표 6.2-1)
영향면적	부재의 하중 영향 범위 — 부하면적 × K_LL(3.5)
동반 수평하중	하중조합 식에서 연직 하중과 함께 작용하는 W · E 항

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축물 설계하중 통합 산정 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 41 12 00 : 2022 · KDS 41 17 00 : 2022 · KDS 17 10 00